Next Generation Core Network
～Lean Core～

Shishio Tsuchiya

shtsuchi@cisco.com

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Agenda

- サービスプロバイダーネットワークの現状
- サービスプロバイダーの憂鬱
- 次世代コアネットワーク Lean Core

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Agenda

- **サービスプロバイダーネットワークの現状**
- サービスプロバイダーの憂鬱
- 次世代コアネットワーク Lean Core

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

インターネット・インタードメイン・トラフィック (Origin/Transit)

Rank	Provider	Percentage
1	ISP A	5.77
2	ISP B	4.55
3	ISP C	3.35
4	ISP D	3.2
5	ISP E	2.6
6	ISP F	2.77
7	ISP G	2.24
8	ISP H	1.82
9	ISP I	1.35
10	ISP J	1.23

(a) Top Ten 2007

Rank	Provider	Percentage
1	ISP A	9.41
2	ISP B	5.7
3	Google	5.2
4	ISP F	5.0
5	ISP H	3.22
6	Comcast	3.12
7	ISP D	3.08
8	ISP E	2.32
9	ISP C	2.05
10	ISP G	1.89

(b) Top Ten 2009

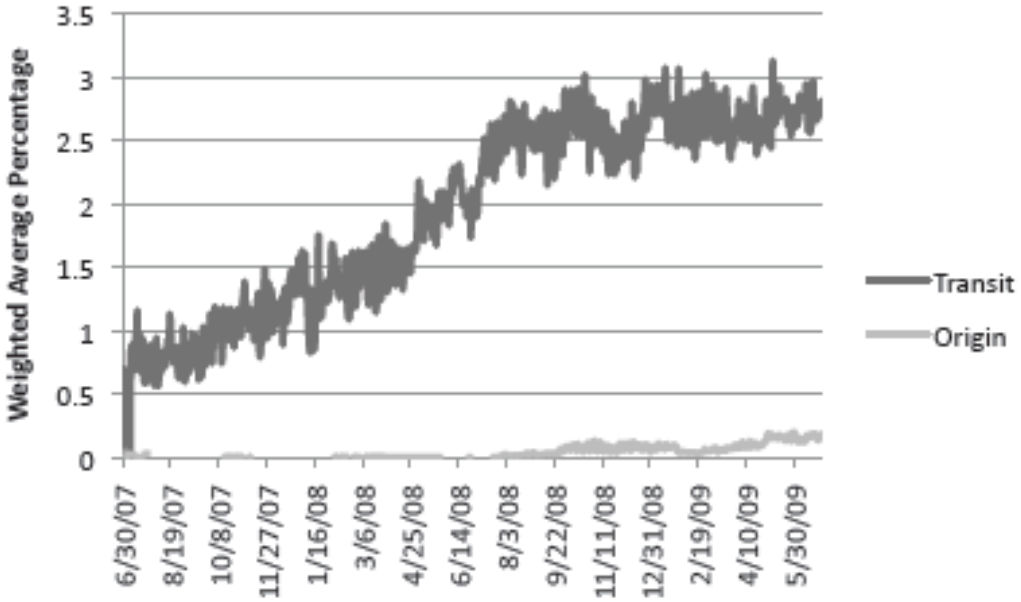
Rank	Provider	Increase in Traffic Share
1	Google	4.04
2	ISP A	3.74
3	ISP F	2.86
4	Comcast	1.94
5	ISP K	1.60
6	ISP B	1.36
7	ISP H	1.21
8	ISP L	0.66
9.	Microsoft	0.62
10	Akamai	0.06

(c) Top 10 Growth

- ARBORによる2007～2009年のinter-domainトラフィック
- Google/ComcastがTop10入りした
- Microsoft/Akamaiも成長してるのがわかる

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

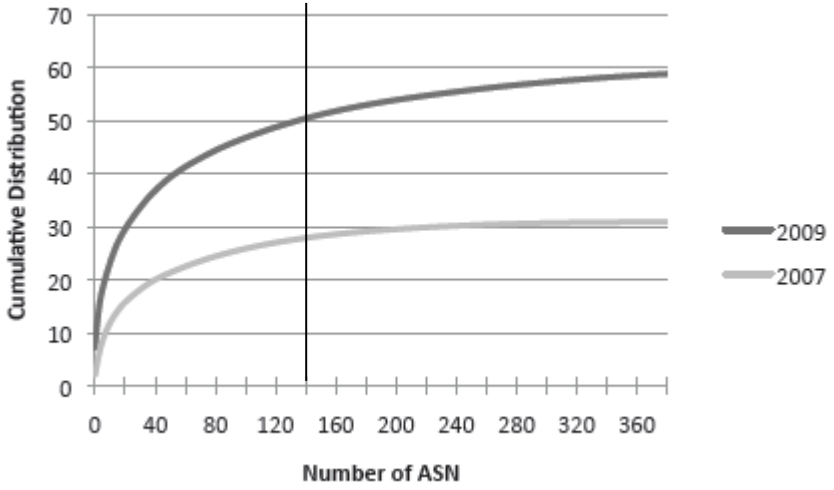
ComcastにおけるTransit/Origin



- 2007年6月にはtransit:0.78% origin:0.13%
- 2年の間で約4倍に増加し、transitが大半を占める

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

origin ASのトラフィック累積分布とその内訳



Rank	Provider	Percentage
1	Google	5.03
2	ISP A	1.78
3	LimeLight	1.52
4	Akamai	1.16
5	Microsoft	0.94
6	Carpathia Hosting	0.82
7	ISP G	0.77
8	LeaseWeb	0.74
9	ISP C	0.73
10	ISP B	0.70

- 150のASで全体50%以上のトラフィックを占めている
- 2007年には150のASでは30%程度、50%のトラフィックは1000以上のASが必要だった
- トラフィックの主流はTier1プロバイダーから Google/Microsoft/CDN/データセンターへ

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

アプリケーション内訳

Rank	Application	2007	2009	Change
1	Web	41.68	52.00	+10.31
2	Video	1.58	2.64	+1.05
3	VPN	1.04	1.41	+0.38
4	Email	1.41	1.38	-0.03
5	News	1.75	0.97	-0.78
6	P2P	2.96	0.85	-2.11
7	Games	0.38	0.49	+0.12
8	SSH	0.19	0.28	-0.08
9	DNS	0.20	0.17	-0.04
10	FTP	0.21	0.14	-0.07
	Other	2.56	2.67	+0.11
	Unclassified	46.03	37.00	-9.03

(a) Port / Protocol

Average Percentage	
Web	52.12
Video	0.98
Email	1.54
VPN	0.24
News	0.07
P2P	18.32
Games	0.52
SSH	N/A
DNS	N/A
FTP	0.16
Other	20.54
Unclassified	5.51

(b) Payload Matching

- Web(およびVideo over HTTP)が最も大きい
- P2Pが縮小しているが、それに続く

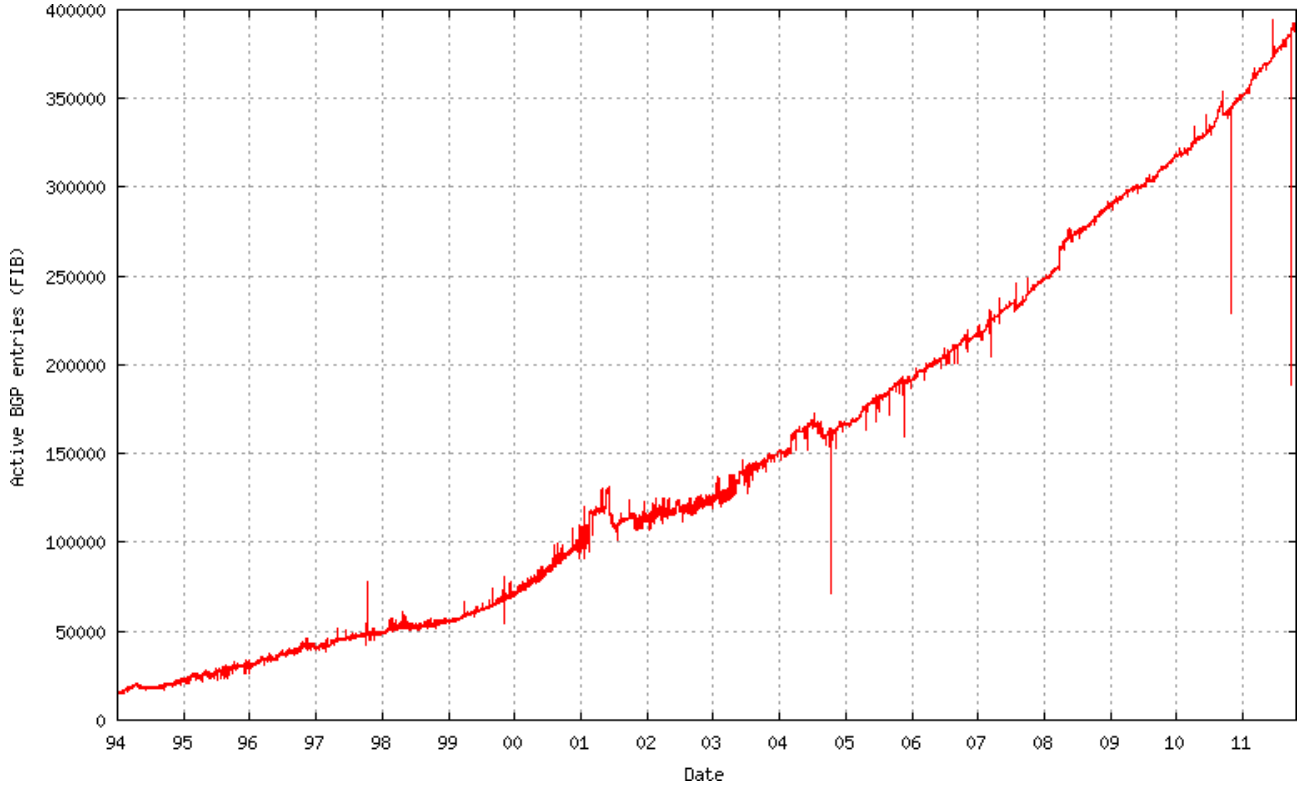
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

インタードメイン・トラフィックまとめ

- ハイパージャイアントが台頭し、ISPではtransitトラフィックが増加している
- Webベースのデータおよびビデオトラフィックが増加し続けている。
- P2Pトラフィックは減少しているが、まだトラフィックの多くを占める

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

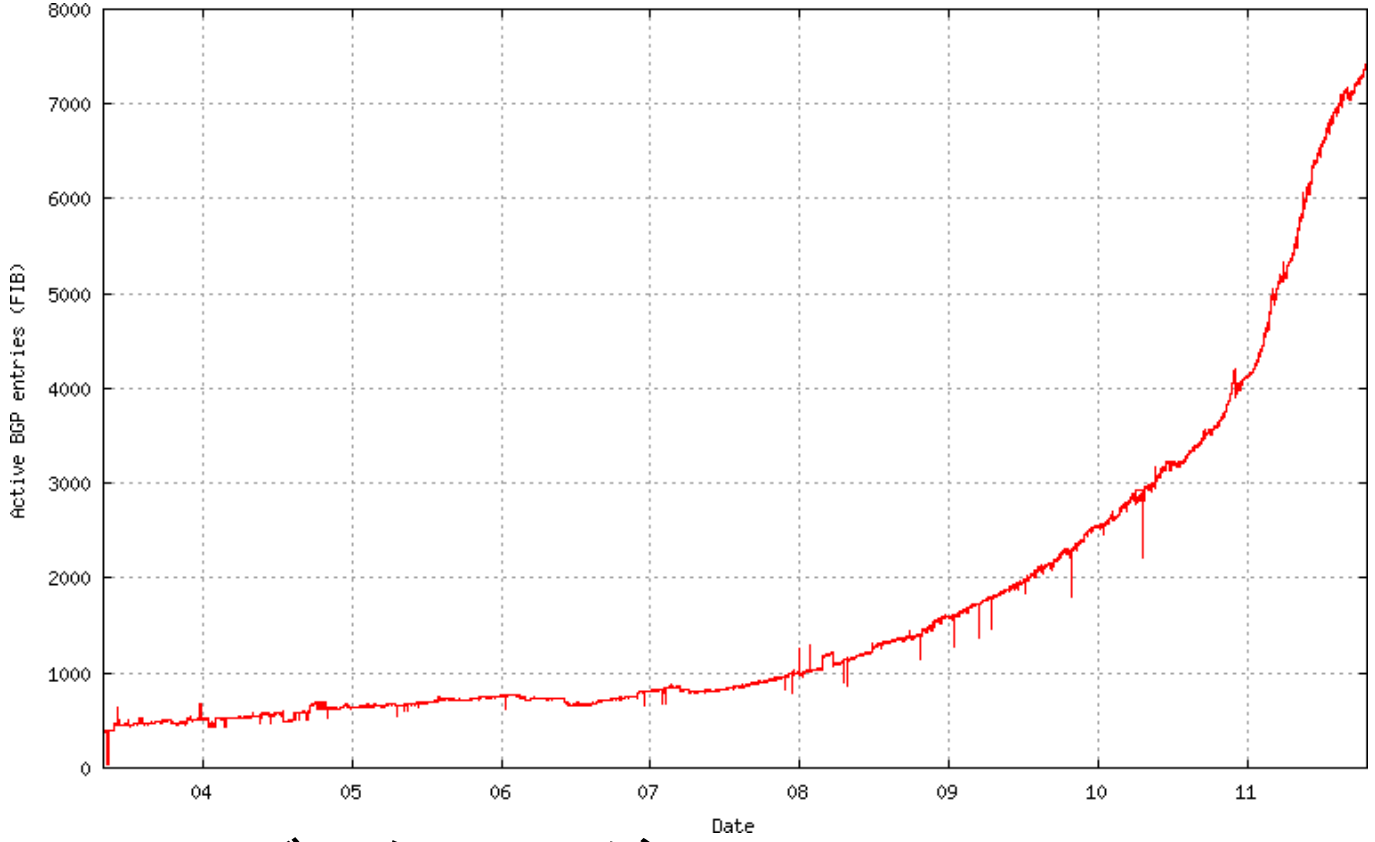
IPv4フルルート　AS6447



- 2011-10-21のデータでFIBが 393,429

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

IPv6フルルート AS6447



- 2011-10-21のデータでFIBが 7,439
- 2003年にリリースのGSR E3ではTCAMデフォルトが5K

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

インターネットフルルートの成長予測

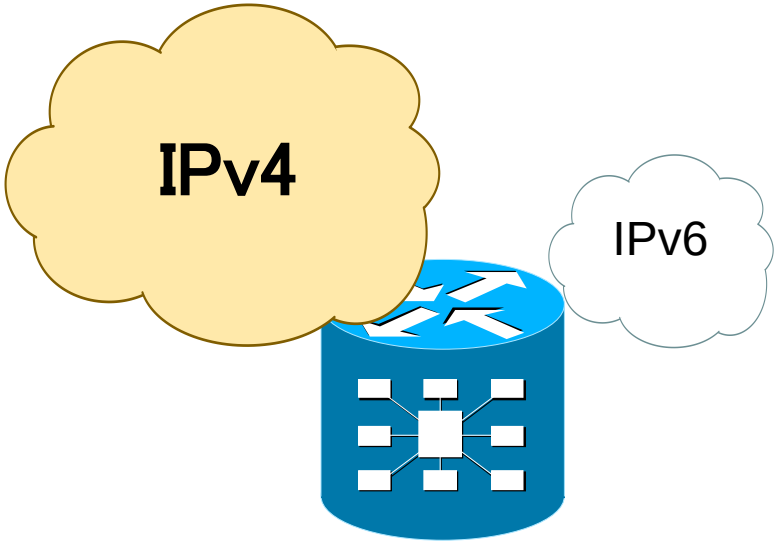
	IPv4フルルート	成長率	IPv6フルルート	成長率
2009年1月	284,194	-	1,596	-
2010年1月	312,989	10.1%	2,458	54.0%
2011年1月	341,483	9.1%	4,100	66.8%
Today	393,429	18.9%	7,439	101.1%
2012年1月	405,974	18.9%	8,245	101.1%
2013年1月	482,644	18.9%	16,582	101.1%
2014年1月	573,794	18.9%	33,347	101.1%
2015年1月	682,158	18.9%	67,064	101.1%
2016年1月	810,986	18.9%	134,869	101.1%
2017年1月	964,145	18.9%	271,230	101.1%
2018年1月	1,146,229	18.9%	545,460	101.1%
2019年1月	1,362,700	18.9%	1,096,955	101.1%
2020年1月	1,620,053	18.9%	2,206,045	101.1%
2021年1月	1,926,008	18.9%	4,436,495	101.1%

- 2011年2月のIANAにおけるIPv4アドレスの枯渇、World IPv6 Dayなどの影響により、IPv4/IPv6ルートが共に増加傾向にある

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

インターネットフルルートまとめ

- IPv4フルルートは現在400Kに到達しようとしている
- IPv6フルルートは7Kを超え、急成長をしている



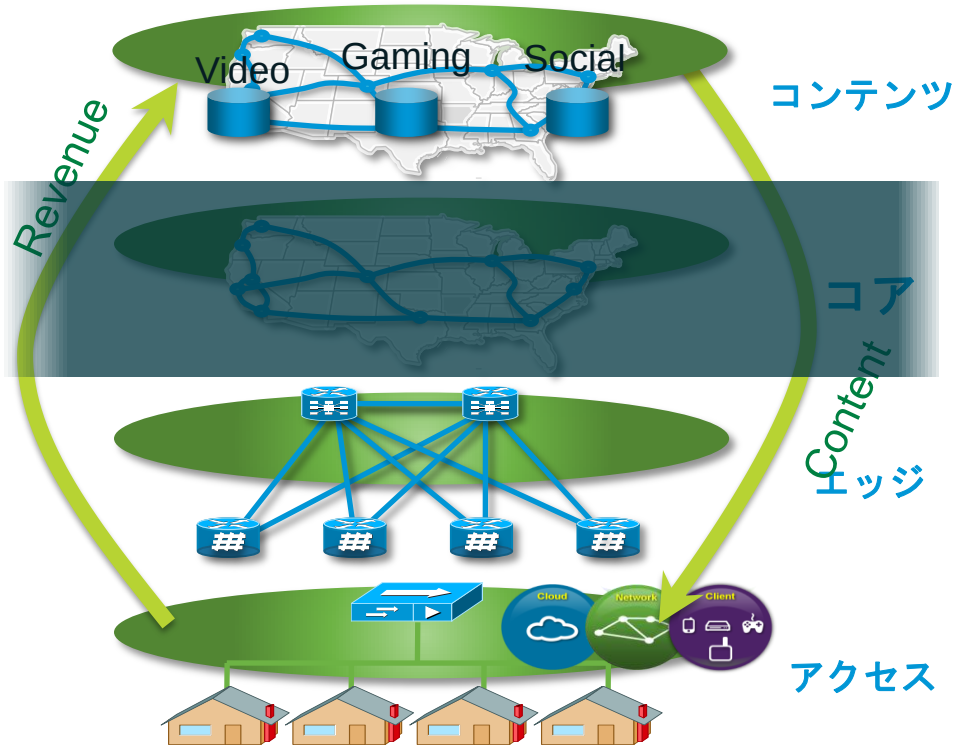
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

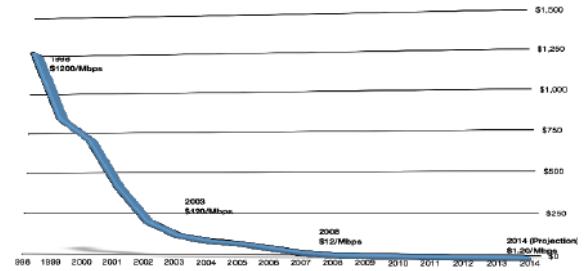
Agenda

- サービスプロバイダーネットワークの現状
- **サービスプロバイダーの憂鬱**
- 次世代コアネットワーク Lean Core

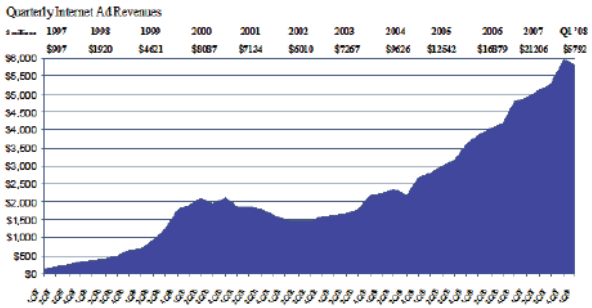
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

ハイパージャイアントの出現による収益モデルの変化





Revenue from
Internet Transit
Source: Dr. Peering, Bill Norton

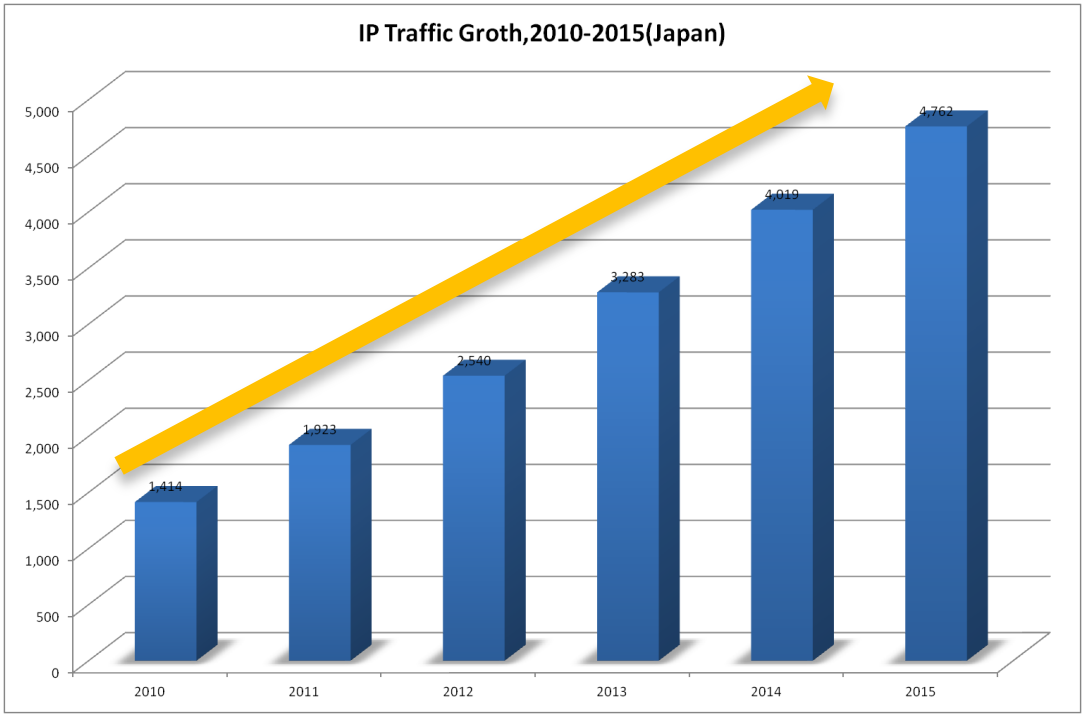


Revenue from
Internet Advertisement
Source: Interactive Advertising Bureau

- 顧客はコンテンツをASPから直接購入する。
- 帯域と機器コストは利益を持たないSPが受け持つ

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco Visual Networking Index:Japan 2010–2015



日本のデータ量は
現在の1.4EB/月
337%成長(3.7倍)

1EB=10^{18} B
KB,MB,GB,TB,PB,EB

ビデオ
429%(4.3倍)

モバイル
1436%(14.3倍)

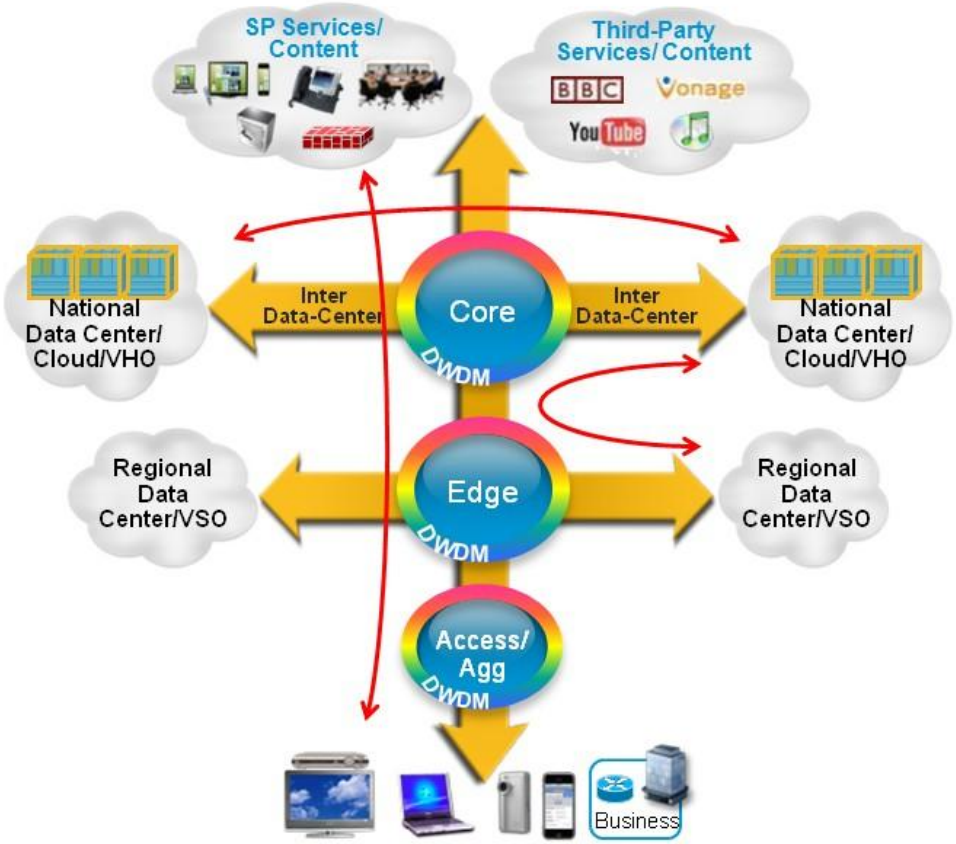
クラウド
545%(5.5倍)*

*initial estimate forWW

- VSIでは2015年までに約4倍のデータ量と予測
- ビデオ・モバイル・クラウドのトラフィックが急成長する

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

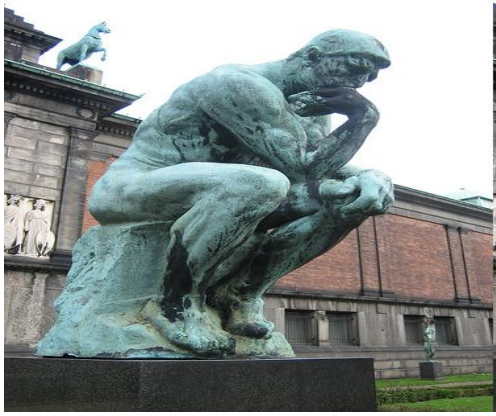
Next Generation Internet
マルチダイレクショントラフィックパターン



- クライアント端末は多様化し、トラフィックパターンは複雑化

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

サービスプロバイダーの憂鬱



- ハイパージャイアントの出現
  - ✓利益を生まないトランジット・トラフィックが増加
- インターネット経路の爆発的増加
  - ✓ FIB溢れによる機器リプレース
- IPv6ルートの急速な成長
  - ✓デュアルスタックによる運用負荷の増大
  - ✓IPv4/IPv6インターネット運用によるリスクの増加
- ビデオ・モバイル・クラウドによるトラフィック増加
  - ✓バックボーンインターフェースの増強
  - ✓トラフィックパターンの複雑化

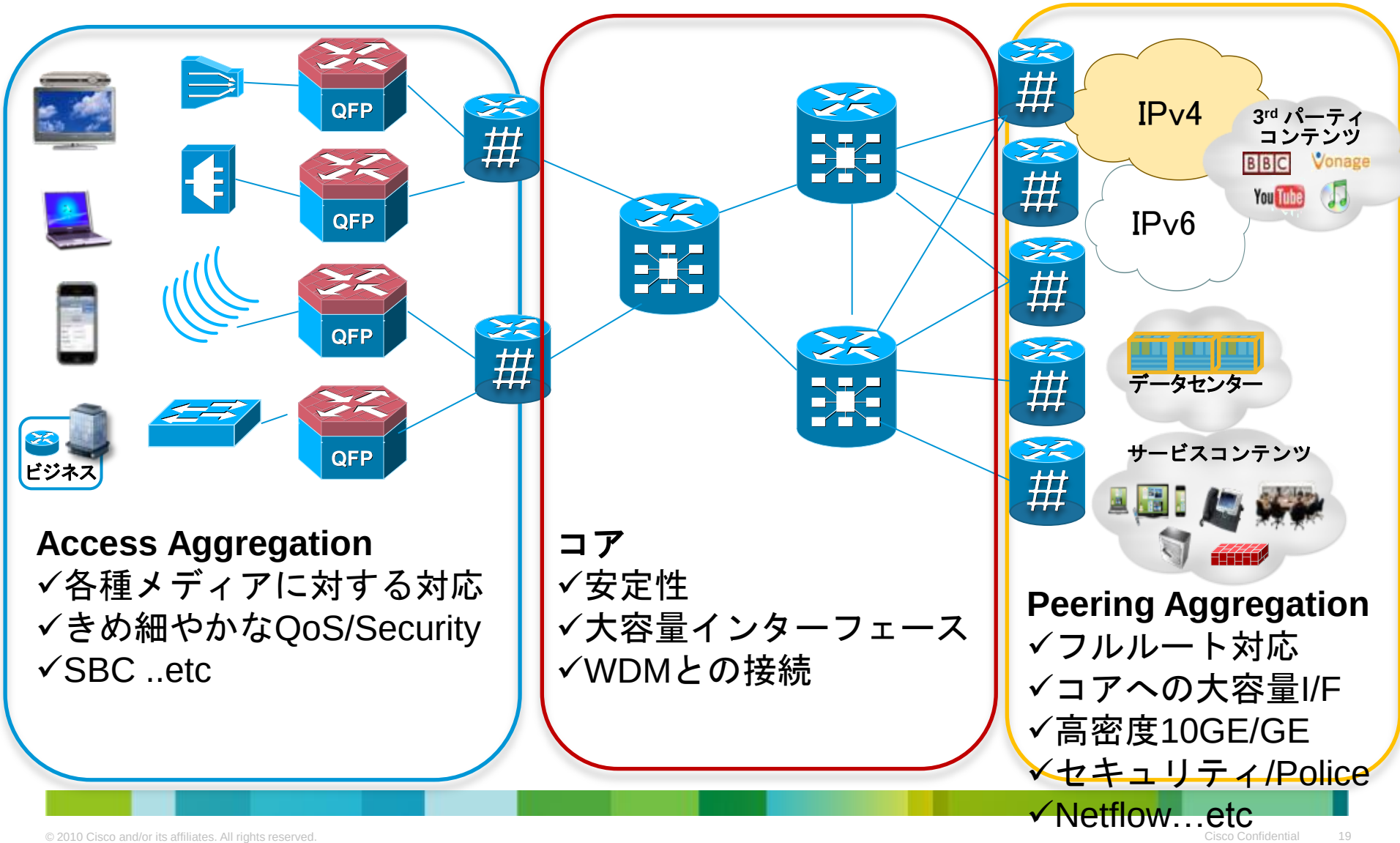
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Agenda

- サービスプロバイダーネットワークの現状
- サービスプロバイダーの憂鬱
- **次世代コアネットワーク Lean Core**

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

ネットワーク機器に求められる役割



Access Aggregation
✓各種メディアに対する対応
✓きめ細やかなQoS/Security
✓SBC ..etc

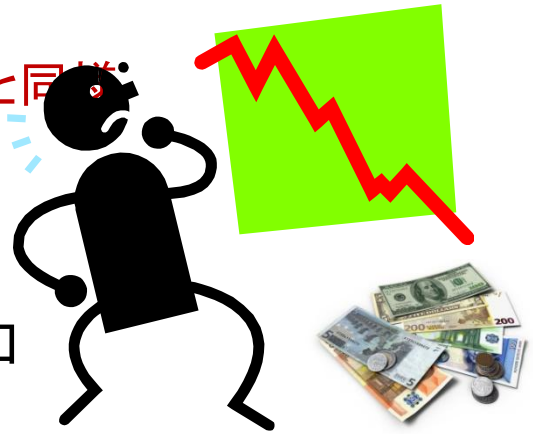
コア
✓安定性
✓大容量インターフェース
✓WDMとの接続

Peering Aggregation
✓フルルート対応
✓コアへの大容量I/F
✓高密度10GE/GE
✓セキュリティ/Police
✓Netflow…etc

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

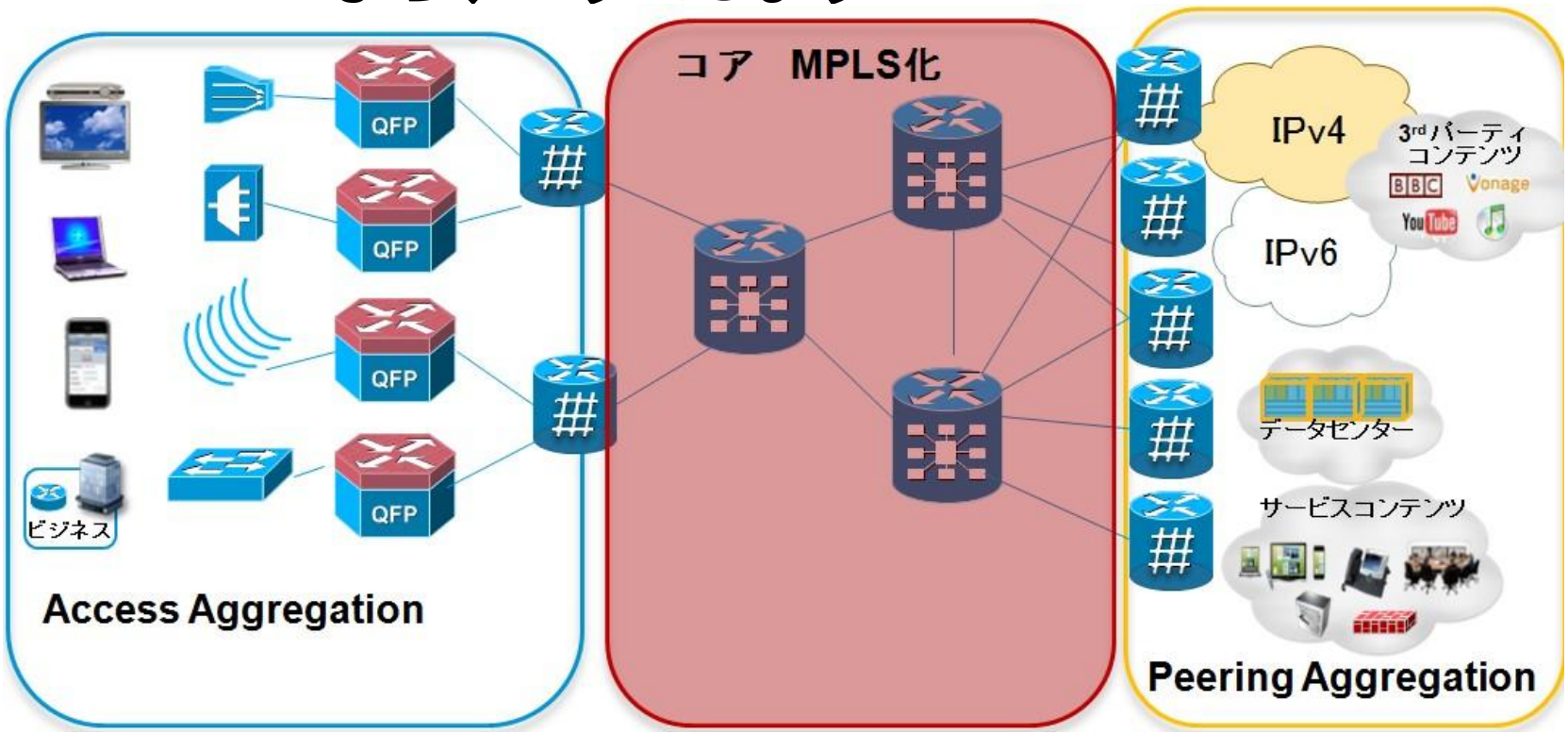
憂鬱に対するソリューション

- コアネットワークのMPLS化
  - ✓FIB溢れによる機器リプレース
    =>適用箇所を最小限に
  - ✓デュアルスタックによる運用負荷の増大
    =>コアはシングルスタックで運用
  - ✓IPv4/IPv6インターネット運用によるリスクの増加
    =>コアはエッジのルーティング変動にUnaware
  - ✓トラフィックパターンの複雑化
    =>MPLSエッジにてパス選択する為、L3ルーティングと同様
- 100GE/IPoDWDM化
  - ✓バックボーンインターフェースの増強
  - ✓利益を生まないトランジット・トラフィックが増加



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Lean Coreなら、どうでしょう？



Lean（リーン）:「贅肉のとれた」なコアに特化したテクノロジー

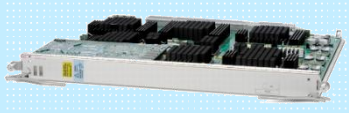
贅沢な機能を削り、無駄なコストを省いたプロダクトの提供

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

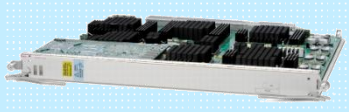
Lean Core Implementation Example CRS-LSP



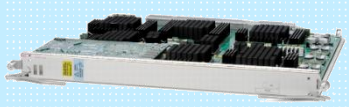
Cisco CRS
Single, MC, B2B



MSC140
Full IP/MPLS



FP140
Peering/ Aggregation



CRS-LSP
LSR Core

New

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Flex Packet Transport/LSRとは何か？

- ピュアMPLSラベル・トランスポート・デバイス
- コアに適したスケーラビリティ/トランスポート/QoS
- 制限されたIP FIBテーブル
- 広帯域
- 低遅延
- MPLS TEミッドポイントとしてのスケーラビリティ
- ファーストリルート 50msecコンバージェンス
- OAM
- IPoDWDM

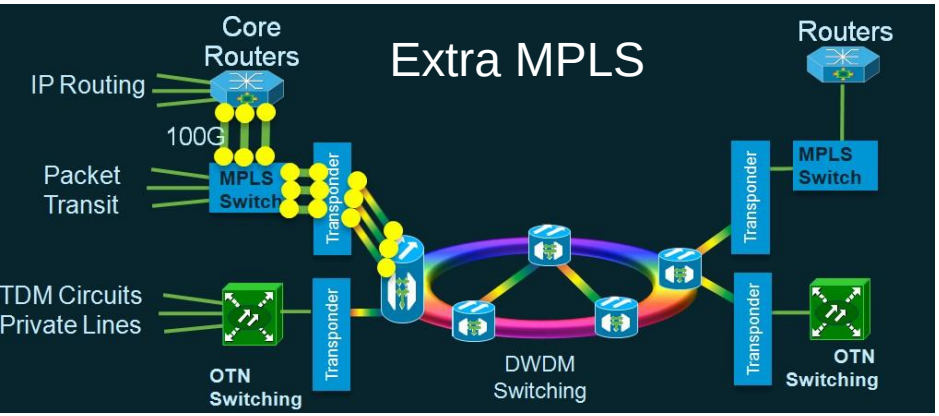
© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

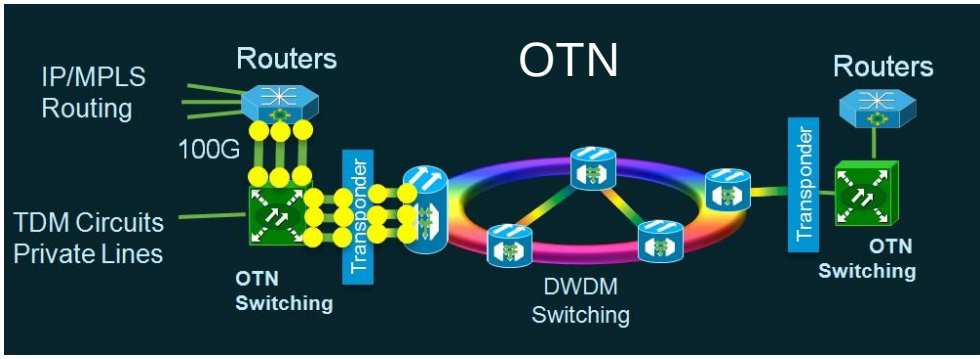
Service Card Feature比較

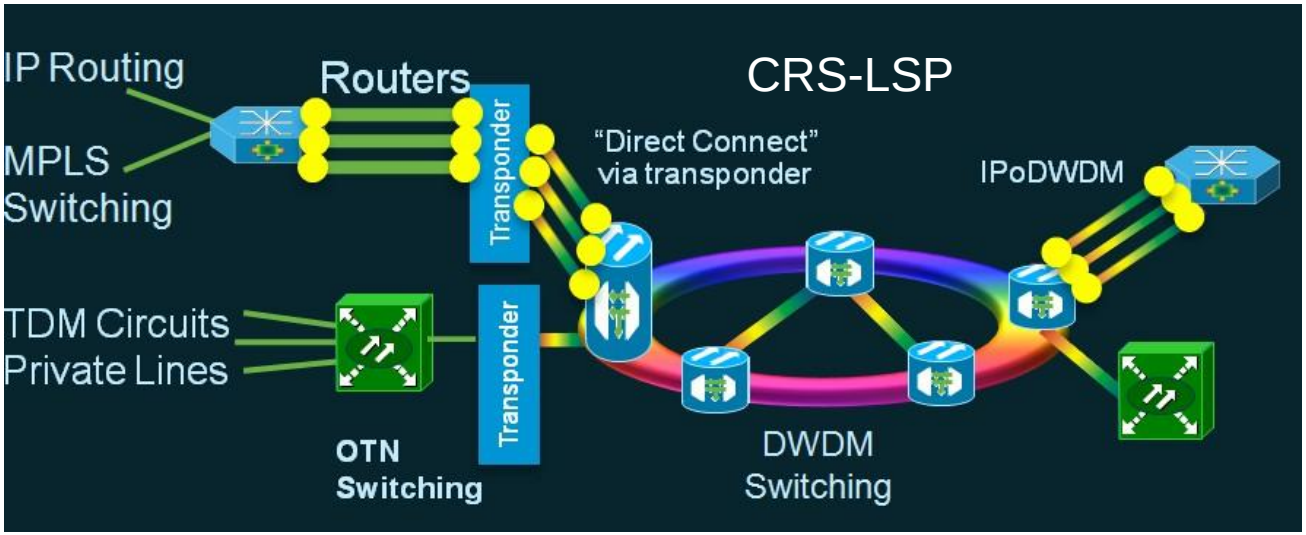
	LSP	FP140	MSC140
Bandwidth Full Duplex	140Gbps	140Gbps	140Gbps
Packets Per Second	125Mpps	125Mpps	125Mpps
CRS-3 PLIM Support	All	All	All
IP FIB Size (shared between v4, v6, Mcast)	16K	1M-4M*	4M
ACLs	Limited Support	Yes	Yes
Policiers	Limited Support	Yes	Yes
Multichassis	License *	License	Yes
QoS Queues	8/Port	8/Port	64K Total
MPLS TE midpoints	100K **	License	100K
Enhanced Netflow	License	License	Yes
VPLS	Not Supported	Yes	Yes
L3VPN,L2VPN	Not Supported	License	Yes
VIDMON	Not Supported	Yes	Yes
PSE+PLIM価格感	35%	62.5%	100%

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

CRS-LSPデザインメリット

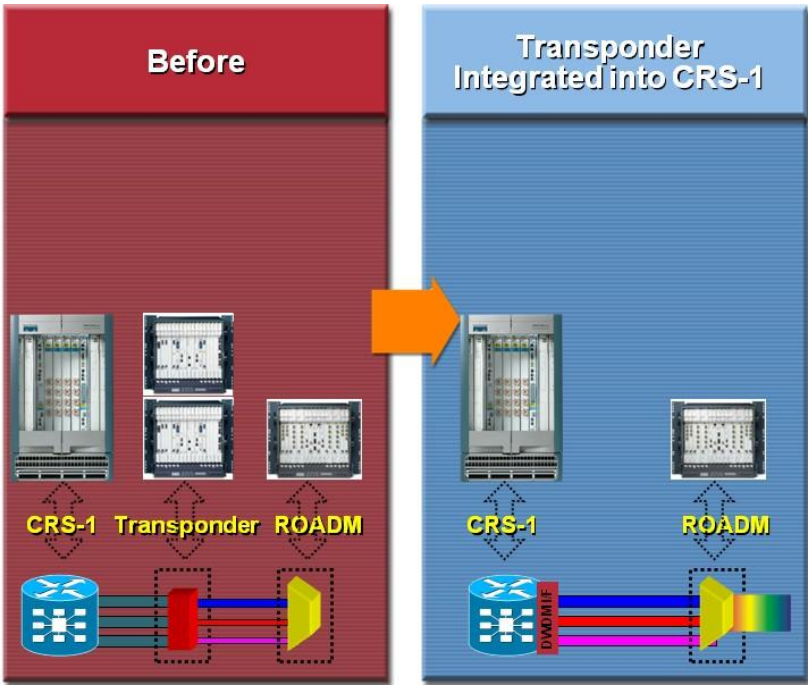


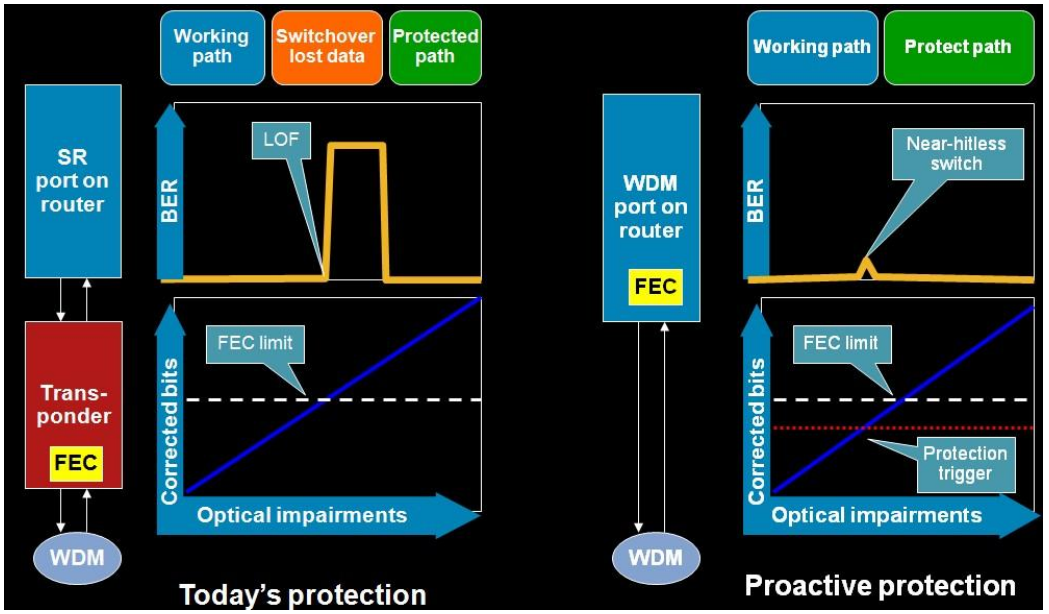


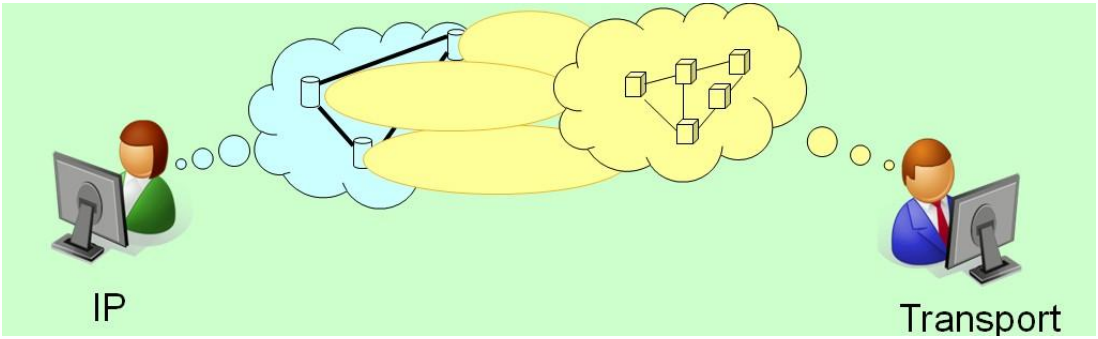


© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

IPoDWDMのメリット







© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

まとめ

- Lean Coreはコアテクノロジーに特化したパケットトランスポートシステムである
- サービスプロバイダーが直面する問題を解決する
- 実装にあたり、多くの顧客をプロファイルし、決定
- CRS-LSPはLean Coreの実装例である。
- 同一筐体にMSC/FP140/LSPなどを実装にする事で、SPが直面するあらゆる場面・トポロジーでの適用が考えられる。

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Reference

- Internet Inter-Domain Traffic
- ATLAS Internet Observatory
- IPv4フルルート
- IPv6フルルート
- BGP Growth Revisited
- CIDR for IPv6: Address Aggregation, Allocation, and Assignment Strategy

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Reference *cont'd*

- Cisco Virtual Network Index
- Cisco Carrier Routing System
- Flexible Packet Transport: An Approach to Core Network Optimization
- Cisco CRS-3 Label Switch Processor

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Thank you.

